

PLC 3

PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN

Ejercicio 2

Resolver los siguientes programas lineales aplicando el *algoritmo de tablas*

$$\mathbf{b)} \quad \text{Mín } W = 5 X_1 + 6 X_2 - 7 X_3$$

s.a:

$$1 \cdot X_1 + 5 X_2 - 3 X_3 \geq 15$$

$$5 X_1 - 6 X_2 + 10 X_3 \leq 20$$

$$1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 = 5$$

$$X_j \geq 0$$

$$\text{Min } w = 5 x_1 + 6 x_2 - 7 x_3 + 0 x_4 + 0 x_5 + M x_6 + M x_7$$

$$1 x_1 + 5 x_2 - 3 x_3 - x_4 + 0 x_5 + x_6 + 0 x_7 = 15$$

$$5 x_1 - 6 x_2 + 10 x_3 + 0 x_4 + x_5 + 0 x_6 + 0 x_7 = 20$$

$$1 x_1 + 1 x_2 + 1 x_3 + 0 x_4 + 0 x_5 + 0 x_6 + x_7 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

	C_j	5	6	-7	0	0	M	M		
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	x_i	x_i/y_{ij}
M	A_6	1	5	-3	-1	0	1	0	15	3
0	A_5	5	-6	10	0	1	0	0	20	< 0
M	A_7	1	1	1	0	0	0	1	5	5
z_j	--	2M	6M	-2M	-M	0	M	M	$w = 20 M$	
$c_j - z_j$	--	5-2M	6-6M	-7+2M	M	0	0	0		



	C_j	5	6	-7	0	0	M	M		
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	x_i	x_i/y_{ij}
6	A_2	1/5	1	-3/5	-1/5	0	1/5	0	3	< 0
0	A_5	31/5	0	32/5	-6/5	1	6/5	0	38	95/15
M	A_7	4/5	0	8/5	1/5	0	-1/5	1	2	5/4
z_j	--	$6/5 + 4/5M$	6	$-18/5 + 8/5M$	$-6/5 + 1/5 M$	0	$6/5 - 1/5 M$	M	$w = 18 + 2 M$	
$c_j - z_j$	--	$17/5 - 8/5M$	0	$-17/5 - 8/5 M$	$6/5 - 1/5 M$	0	$-6/5 + 6/5 M$	0		



	C_j	5	6	-7	0	0	M	M	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	x_i
6	A_2	1/2	1	0	-1/8	0	1/8	3/8	15/4
0	A_5	3	0	0	-2	1	2	-4	30
-7	A_3	1/2	0	1	1/8	0	-1/8	5/8	5/4
z_j	--	-1/2	6	-7	-13/8	0	13/8	-17/8	$w =$
$c_j - z_j$	--	11/2	0	0	13/8	0	$M - 13/8$	$M + 17/8$	55/4

$c_j - z_j = 0$ para variables básicas

$c_j - z_j > 0$ para variables NO básicas

⇒ SOLUCIÓN ÚNICA

$$\begin{array}{c}
 0 \\
 15/4 \\
 S^* = 5/4 \\
 0 \\
 30 \\
 W^* = 55/4
 \end{array}$$

Ejercicio 2

Resolver los siguientes programas lineales aplicando el *algoritmo de tablas*

b) $\text{Mín } W = 5 X_1 + 6 X_2 - 7 X_3$

s.a:

$$1 \cdot X_1 + 5 X_2 - 3 X_3 \geq 15$$

$$5 X_1 - 6 X_2 + 10 X_3 \leq 20$$

$$1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 = 5$$

$$X_j \geq 0$$

Otra forma:

$$\text{Max } z = -5 x_1 - 6 x_2 + 7 x_3$$

s.a:

$$1 \cdot X_1 + 5 X_2 - 3 X_3 \geq 15$$

$$5 X_1 - 6 X_2 + 10 X_3 \leq 20$$

$$1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 = 5$$

$$X_j \geq 0$$

	C_j	-5	-6	7	0	0	-M	-M		
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	x_i	x_i/y_{ij}
-M	A_6	1	5	-3	-1	0	1	0	15	
0	A_5	5	-6	10	0	1	0	0	20	
-M	A_7	1	1	1	0	0	0	1	5	
z_j	--	-2M	-6M	2M	M	0	-M	-M	w = -20 M	
$c_j - z_j$	--	-5+2M	-6+6M	7-2M	-M	0	0	0		

PLC 4

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

- Cambios en los coeficientes de la función objetivo. ●
- Cambios en los términos independientes de las restricciones. ●
- Cambios en los coeficientes tecnológicos. ●
- Agregado de una nueva variable. ○
- Agregado de una nueva restricción. ●

LOS COEFICIENTES VARÍAN SÓLO UNO A LA VEZ

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

$$\text{s. a } x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 + 30x_3$$

$$\text{s. a } x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 + 4x_3 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

$$\text{s. a } x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 45$$

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: PL MÉTODO GRÁFICO – FORMAS CANÓNICA Y ESTÁNDAR

Ejercicio 1

En un taller se fabrican dos tipos de piezas: A y B, que deben seguir los siguientes procesos: estampado, soldado y pintado. Los insumos de tiempo para la realización de cada una de las operaciones, expresados en horas, son los indicados en la siguiente tabla:

PIEZA	Estampado	Soldado	Pintado
A	4	2	8
B	4	4	4

Para cada operación se tiene una cantidad fija de horas disponibles por semana:

OPERACIÓN	Horas Disponibles
Estampado	320
Soldado	240
Pintado	560

La contribución marginal por cada pieza A es de **2 u.m.** y de **3 u.m.** para cada pieza B. Se desea establecer el número de piezas de cada tipo que deberá producirse por semana para maximizar el beneficio.

$$\text{Max } z = 2x_1 + 3x_2$$

s. a

$$4x_1 + 4x_2 \leq 320$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 240$$

$$8x_1 + 4x_2 \leq 560$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



File Edit Solver Window Help



```
max 2x1+3x2
st
4x1+4x2<=320
2x1+4x2<=240
8x1+4x2<=560
```

	C_j	2	3	0	0	0	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
2	A_1	1	0	1/2	-1/2	0	40
3	A_2	0	1	-1/4	1/2	0	40
0	A_5	0	0	-3	2	1	80
z_j	--	2	3	1/4	1/2	0	$z = 200$
$c_j - z_j$	--	0	0	-1/4	-1/2	0	

$$S^* = \begin{pmatrix} 40 \\ 40 \\ 0 \\ 0 \\ 80 \end{pmatrix}$$

$$z^* = 200$$

Global optimal solution found.
 Objective value: 200.0000
 Infeasibilities: 0.000000
 Total solver iterations: 2

$$S^* = \begin{pmatrix} 40 \\ 40 \\ 0 \\ 0 \\ 80 \end{pmatrix}$$

$$z^* = 200$$

Variable	Value	Reduced Cost
X1	40.00000	0.000000
X2	40.00000	0.000000
Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	200.0000	1.000000
2	0.000000	0.250000
3	0.000000	0.500000
4	80.00000	0.000000

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Ranges in which the basis is unchanged:			
Objective Coefficient Ranges:			
Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	2.000000	1.000000	0.500000
X2	3.000000	1.000000	1.000000
Righthand Side Ranges:			
Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	320.0000	26.66667	80.00000
3	240.0000	80.00000	40.00000
4	560.0000	INFINITY	80.00000

- Cambios en los coeficientes de la función objetivo. ●
- Cambios en los términos independientes de las restricciones.
- Cambios en los coeficientes tecnológicos.
- Agregado de una nueva variable.
- Agregado de una nueva restricción.

LOS COEFICIENTES VARÍAN SÓLO UNO A LA VEZ

$$\text{Max } z = 2x_1 + 3x_2$$

s. a

$$4x_1 + 4x_2 \leq 320$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 240$$

$$8x_1 + 4x_2 \leq 560$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Cambio en los
coeficientes de la
función objetivo: c_1
(variable básica)

	C_j	2	3	0	0	0	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
2	A_1	1	0	1/2	-1/2	0	40
3	A_2	0	1	-1/4	1/2	0	40
0	A_5	0	0	-3	2	1	80
z_j	--	2	3	1/4	1/2	0	$z = 200$
$c_j - z_j$	--	0	0	-1/4	-1/2	0	

$$\max_{y_{1j} > 0} \frac{c_j - z_j}{y_{1j}} \leq \Delta c_1 \leq \min_{y_{1j} < 0} \frac{c_j - z_j}{y_{1j}} \quad \frac{-1/4}{1/2} \leq \Delta c_1 \leq \frac{-1/2}{-1/2} \quad \frac{-1}{2} \leq \Delta c_1 \leq 1 \quad \frac{3}{2} \leq c_1 \leq 3$$

Cambio en los
coeficientes de la
función objetivo: c_2
(variable básica)

	C_j	2	3	0	0	0	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
2	A_1	1	0	1/2	-1/2	0	40
3	A_2	0	1	-1/4	1/2	0	40
0	A_5	0	0	-3	2	1	80
z_j	--	2	3	1/4	1/2	0	$z = 200$
$c_j - z_j$	--	0	0	-1/4	-1/2	0	

$$\frac{3}{2} \leq c_1 \leq 3$$

$$\max_{y_{2j} > 0} \frac{c_j - z_j}{y_{2j}} \leq \Delta c_2 \leq \min_{y_{2j} < 0} \frac{c_j - z_j}{y_{2j}} \quad \frac{1/2}{-1/2} \leq \Delta c_2 \leq \frac{-1/4}{-1/4} \quad -1 \leq \Delta c_2 \leq 1 \quad 2 \leq c_2 \leq 4$$

	C _j	2	3	0	0	0	
C _i	A _i / A _j	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	x _i
2	A ₁	1	0	1/2	-1/2	0	40
3	A ₂	0	1	-1/4	1/2	0	40
0	A ₅	0	0	-3	2	1	80
z _j	--	2	3	1/4	1/2	0	z = 200
c _j - z _j	--	0	0	-1/4	-1/2	0	

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges:

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	2.000000	1.000000	0.500000
X2	3.000000	1.000000	1.000000

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	320.0000	26.66667	80.00000
3	240.0000	80.00000	40.00000
4	560.0000	INFINITY	80.00000

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	2.000000	1.000000	0.500000
X2	3.000000	1.000000	1.000000

$$-\frac{1}{2} \leq \Delta c_1 \leq 1 \quad 1.5 \leq c_1 \leq 3$$

$$-1 \leq \Delta c_2 \leq 1 \quad 2 \leq c_2 \leq 4$$

	C_j	2	3	0	0	0	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
2	A_1	1	0	1/2	-1/2	0	40
3	A_2	0	1	-1/4	1/2	0	40
0	A_5	0	0	-3	2	1	80
z_j	--	2	3	1/4	1/2	0	$z = 200$
$c_j - z_j$	--	0	0	-1/4	-1/2	0	

$$1,5 \leq c_1 \leq 3$$

$$2 \leq c_2 \leq 4$$

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges:

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	2.000000	1.000000	0.500000
X2	3.000000	1.000000	1.000000

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	320.0000	26.66667	80.00000
3	240.0000	80.00000	40.00000
4	560.0000	INFINITY	80.00000

¿Qué sucedería si c_1 valiese 3? ¿Cómo se modificaría z^* ?

No cambia la base y $z^* = 3 \times 40 + 3 \times 40 = 240$

¿Qué sucedería si c_1 valiese 4?

Cambia la base. Hay que correr nuevamente el problema

- Cambios en los coeficientes de la función objetivo.
- Cambios en los términos independientes de las restricciones.
- Cambios en los coeficientes tecnológicos.
- Agregado de una nueva variable.
- Agregado de una nueva restricción.

LOS COEFICIENTES VARÍAN SÓLO UNO A LA VEZ

$$\text{Max } z = 2x_1 + 3x_2$$

s. a

$$4x_1 + 4x_2 \leq 320$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 240$$

$$8x_1 + 4x_2 \leq 560$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Cambio en los
términos
independientes de
las restricciones: b_1

	C_j	2	3	0	0	0	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
2	A_1	1	0	1/2	-1/2	0	40
3	A_2	0	1	-1/4	1/2	0	40
0	A_5	0	0	-3	2	1	80
z_j	--	2	3	1/4	1/2	0	$z = 200$
$c_j - z_j$	--	0	0	-1/4	-1/2	0	

$$\max_{r_{ik} > 0} \frac{-X_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \frac{-X_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}}$$

$$\frac{-40}{1/2} \leq \Delta b_1 \leq \min \left(\frac{-40}{-1/4}; \frac{-80}{-3} \right) \quad -80 \leq \Delta b_1 \leq \min(160; 26,67)$$

$$-80 \leq \Delta b_1 \leq 26,67 \quad 240 \leq b_1 \leq 346,67$$

$$\begin{array}{rcl} 4x_1 & + & 4x_2 \leq 320 \\ 2x_1 & + & 4x_2 \leq 240 \\ 8x_1 & + & 4x_2 \leq 560 \end{array}$$

Cambio en los
términos
independientes de
las restricciones: b_2

	C_j	2	3	0	0	0	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
2	A_1	1	0	1/2	-1/2	0	40
3	A_2	0	1	-1/4	1/2	0	40
0	A_5	0	0	-3	2	1	80
z_j	--	2	3	1/4	1/2	0	$z = 200$
$c_j - z_j$	--	0	0	-1/4	-1/2	0	

$$240 \leq b_1 \leq 346,67$$

$$\max_{r_{ik} > 0} \frac{-X_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \frac{-X_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}}$$

$$\max \left(\frac{-40}{1/2}; \frac{-80}{2} \right) \leq \Delta b_2 \leq \frac{-40}{-1/2} \quad \max(-80; -40) \leq \Delta b_2 \leq 80$$

$$-40 \leq \Delta b_2 \leq 80$$

$$200 \leq b_2 \leq 320$$

$$\begin{array}{rclcl} 4x_1 & + & 4x_2 & \leq & 320 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & \leq & 240 \\ 8x_1 & + & 4x_2 & \leq & 560 \end{array}$$

Cambio en los
términos
independientes de
las restricciones: b_3

	C_j	2	3	0	0	0	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
2	A_1	1	0	1/2	-1/2	0	40
3	A_2	0	1	-1/4	1/2	0	40
0	A_5	0	0	-3	2	1	80
z_j	--	2	3	1/4	1/2	0	$z = 200$
$c_j - z_j$	--	0	0	-1/4	-1/2	0	

$$240 \leq b_1 \leq 346,67$$

$$200 \leq b_2 \leq 320$$

$$\max_{r_{ik} > 0} \frac{-X_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \frac{-X_{i \text{ actual}}^*}{r_{ik}}$$

$$\frac{-80}{1} \leq \Delta b_3 \leq \infty \qquad -80 \leq \Delta b_3 \leq \infty \qquad 480 \leq b_3 \leq \infty$$

$$\begin{array}{rclcl} 4x_1 & + & 4x_2 & \leq & 320 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & \leq & 240 \\ 8x_1 & + & 4x_2 & \leq & 560 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 4x_1 & + & 4x_2 \leq 320 \\
 2x_1 & + & 4x_2 \leq 240 \\
 8x_1 & + & 4x_2 \leq 560
 \end{array}$$

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges:

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	2.000000	1.000000	0.500000
X2	3.000000	1.000000	1.000000

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	320.0000	26.66667	80.00000
3	240.0000	80.00000	40.00000
4	560.0000	INFINITY	80.00000

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	320.0000	26.66667	80.00000
3	240.0000	80.00000	40.00000
4	560.0000	INFINITY	80.00000

$$240 \leq b_1 \leq 346,67$$

$$200 \leq b_2 \leq 320$$

$$480 \leq b_3 \leq \infty$$